

線性代數解題與矩陣分解深度探討

主題：從人類思維到電腦演算法 — 高斯消去法、LU 分解與正規方程

針對三元一次方程組，本文探討了人類與電腦在求解時的不同視角，並深入剖析線性代數中的核心演算法與其實際應用場景。

$$x + 3y + 5z = 10$$

$$2x + 5y + z = 8$$

$$2x + 3y + 8z = 3$$

一、人類怎麼解？vs 電腦怎麼解？

1. 人類思維：靈活觀察、尋找捷徑

人類通常會先觀察係數，尋找最好消去、計算量最小的變數，主要使用加減消去法或代入消去法：

- **消去 y** ：觀察第 (1) 式和第 (3) 式，兩者的 y 係數都是 3。相減得： $x + 3z = -7 \rightarrow x = -7 - 3z$ 。
- **消去 x** ：觀察第 (2) 式和第 (3) 式，兩者的 x 係數都是 2。相減得： $2y - 7z = 5 \rightarrow y = (5 + 7z) / 2$ 。
- **代入求解**：將上述關係代入第 (1) 式即可求出 $z = 19/25 = 0.76$ ，進而反推 x 與 y 。

2. 電腦思維：標準化矩陣與演算法

電腦沒有人類的「靈感」，它需要一套無論數字多醜、規模多大都能通用的標準流程。因此，電腦會將方程組轉換為**增廣矩陣 (Augmented Matrix)** 形式，並嚴格執行列運算：

$$A|b = \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & 10 \\ 2 & 5 & 1 & 8 \\ 2 & 3 & 8 & 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 1 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 8 & 3 \end{array}$$

電腦透過**高斯消去法**或 **LU 分解**，將左下角消去為 0，形成上三角矩陣後再行回代。在實際工程中，為應對數萬個未知數，電腦會使用記憶體暴力與平行運算直接輾壓。

二、什麼是正規方程 (Normal Equation)？

在機器學習和統計學（線性回歸）中，當面對方程組 $Ax = b$ 時，真實世界的數據往往充滿雜訊，導致根本找不到完美的解。此時，正規方程公式登場：

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b$$

核心邏輯：既然找不到完美解，就透過乘以轉置矩陣 A^T ，將問題轉化為尋找一個誤差最小的「最優解 (Least Squares Solution)」。若原本的方程組恰好有唯一解，則正規方程算出來的近似解就會完全等於精確解。

人類為什麼不手算正規方程？

手算正規方程對人類來說是一場災難。必須先進行矩陣乘法求出 $A^T A$ ，接著計算最痛苦的 3×3 逆矩陣（包含行列式與 9 個餘子式），最後再做矩陣乘法。這套公式是為了讓電腦寫成程式「一勞永逸」而設計的。

三、高斯消去法 vs LU 分解的本質區別

LU 分解本質上就是高斯消去法的「結構化、公式化版本」。

1. 概念上的區別

- **高斯消去法（破壞性流程）**：將 A 和 b 綁在一起變成增廣矩陣進行消去。當消去完成時，原本的矩陣 A 已不復存在，常數項 b 也被改得面目全非。
- **LU 分解（非破壞性拆解）**：完全不管常數項 b ，專注於把係數矩陣 A 拆解成兩個特定的矩陣相乘： $A = LU$ 。其中 L (*Lower*) 為下三角矩陣， U (*Upper*) 為上三角矩陣。

2. 當需要解「多組常數項」時的效能關鍵

在工程計算中（例如橋樑結構固定 A ，但風力、車流量等環境常數 b 一直在變）：

- **高斯消去法**：每次更換新的 b ，都必須重新綁定並從頭計算一遍，時間複雜度高達 $k \times O(n^3)$ 。
- **LU 分解**：只需要痛苦一次將 A 分解成 L 與 U （耗費 $O(n^3)$ ）。此後面對全新的 b ，只需解兩個超簡單的三角形方程組（先解 $Ly = b$ ，再解 $Ux = y$ ），每次求解僅需 $O(n^2)$ 複雜度，速度呈幾何級數提升。

四、實作範例運算對照（表格化呈現）

1. 高斯消去法動態演變

動態拿某一排去扣掉另一排，直到把左下角扣成 0：

- **初始狀態**：第一排 $[1, 3, 5 | 10]$ 、第二排 $[2, 5, 1 | 8]$ 、第三排 $[2, 3, 8 | 3]$
- **消去第一欄**：第二排與第三排分別扣掉（第一排 $\times 2$ ），得到第二排 $[0, -1, -9 | -12]$ 、第三排 $[0, -3, -2 | -17]$
- **消去第二欄**：第三排扣掉（目前的第二排 $\times 3$ ），最終得到第三排 $[0, 0, 25 | 19]$ 。此時可直接由下往上代入解出所有未知數。

2. LU 分解的靜態存檔

LU 分解把消完骨架的結果存成表格 U ，把中間消去用了幾倍的紀錄存成表格 L ：

📋 表格 U (上三角矩陣 — 最終消去結果)

項目	x 的係數	y 的係數	z 的係數
第一排	1	3	5
第二排	0	-1	-9
第三排	0	0	25

 表格 L (下三角矩陣 — 消去過程密碼本)

項目	第一欄 (用第1排幾倍)	第二欄 (用第2排幾倍)	第三欄
第一排	1	0	0
第二排	2	1	0
第三排	2	3	1